



Università degli Studi di Padova

Laurea: Informatica

Corso: Ingegneria del Software

Anno Accademico: 2025/26



Gruppo 17

Nome: BitByBit

Email: swe.bitbybit@gmail.com

Verbale Riunione Esterna Numero 3

Stato:	Completato
Versione:	1.0.0
Redattori:	Giovanni Visentin
Verificatori:	Dennis Parolin, Ferdinando Fracasso
Responsabile:	Giovanni Visentin
Destinatari:	Prof. Tullio Vardanega Prof. Cardin Miriade

Indice

1	Informazioni generali	3
2	Ordine del Giorno	4
3	Discussioni	4
4	Decisioni	5
5	To Do	5



1. Informazioni generali

Data:	14 aprile 2026
Ora Inizio:	9:10
Durata:	30 min
Luogo:	Google Meet
Presenti:	Fracasso Ferdinando Manisi Riccardo Parolin Dennis Scaggiante Gabriele Visentin Giovanni
Docenti:	Prof. Cardin
Assenti:	Sanguin Marco



2. Ordine del Giorno

- Analisi della distinzione tra pattern di Deployment Serverless e Microservizi.
- Valutazione della granularità delle Lambda e vincoli di persistenza.
- Revisione dell'Architettura Esagonale: gestione di Business Objects e DTO.
- Definizione formale dello stereotipo UML `<<module>>`.

3. Discussioni

- **Architettura Backend e Pattern:** È stata discussa la differenza tra Architettura a microservizi e approccio Serverless. Il Prof. Cardin ha chiarito che non si può definire "microservizio" un'Architettura in cui più Lambda condividono lo stesso database. Attualmente il sistema è orientato verso un "Serverless che tende ai microservizi", ma il consiglio principale è quello di spostarsi decisamente verso uno dei due modelli: adottare un pattern pienamente Serverless, assegnando una singola operazione a ciascuna Lambda, oppure passare a un'Architettura a microservizi, accorpendo le Lambda per funzionalità logica e garantendo l'indipendenza del database.
- **Dependency Injection in Flutter:** È stato confermato che l'utilizzo del Framework Provider in Flutter rappresenta la scelta architetturale più corretta. L'uso di Singleton è sconsigliato in quanto crea dipendenze implicite non evidenti dal costruttore e lega il Ciclo di vita all'intera app, impedendone la ricreazione flessibile.
- **Architettura Esagonale:** Si è discusso del ruolo di adapter e interfacce. È emerso che la Business Logic non deve mai dipendere da dati o risorse esterne e deve operare unicamente utilizzando le classi di dominio. L'impiego di Inbound Adapter (come un ipotetico *SesEventAdapter*) per decodificare gli input esterni e convertirli in oggetti di dominio è un approccio validato e incoraggiato.
- **Gestione Dati Statici:** Per il recupero di dati statici che non necessitano di modifiche da parte dell'Utente (come la posizione dei luoghi sicuri), è stato sconsigliato l'utilizzo di DynamoDB. L'approccio raccomandato è quello di archiviare tali risorse all'interno di Amazon S3, in quanto risulta una soluzione decisamente più efficiente e meno costosa rispetto alla gestione tramite database NoSQL per dati che rimangono invariati.



4. Decisioni

Descrizione decisione	Codice decisione
Adottare un pattern architetturale a microservizi, accorpando all'interno di una singola funzione Lambda le diverse operazioni relative a una specifica funzionalità o entità di dominio, garantendo al contempo la segregazione del database per ciascun microservizio.	VE PB 3.1
Utilizzare ufficialmente il pacchetto Provider di Flutter per la Dependency Injection	VE PB 3.2
Isolare strettamente la Business Logic dai dati esterni avvalendosi di Inbound Adapter e oggetti di dominio secondo i principi dell'Architettura Esagonale.	VE PB 3.3
Migrare la memorizzazione dei dati non modificabili dall'Utente su Amazon S3, preferendolo a DynamoDB per ottimizzare i costi e l'efficienza nella gestione di risorse statiche.	VE PB 3.4

5. To Do

Le prossime attività da svolgere a seguito di questa riunione sono:

Task	Codice decisione	N°Issue GitHub
Adottare un pattern architetturale a microservizi, assegnando una singola funzione Lambda a ogni macro-funzionalità (o entità di dominio), assicurando che ogni microservizio mantenga il controllo esclusivo sul proprio database.	VE PB 3.1	nessuna
Ristrutturare i diagrammi UML per riflettere l'adozione dell'Architettura a microservizi e definire chiaramente i confini di responsabilità di ciascuna Lambda in base alla funzionalità gestita.	VE PB 3.1	nessuna